

Proceso 1 - Conciliación Bancaria

Documento funcional detallado para automatizar la conciliación de cartolas, comprobantes y recaudaciones

Versión	Fecha	Uso previsto
1.0	Julio 2026	Base funcional para diseño UX, desarrollo, QA y planificación del MVP

Fuentes utilizadas: transcripciones de reuniones Tanner/Phoenix, reporte de conciliación y antecedentes operacionales provistos. El documento interpreta y ordena los antecedentes en un formato funcional y técnico, sin reemplazar la validación formal del negocio.

1. Resumen ejecutivo

El proceso de conciliación bancaria presenta una oportunidad directa de automatización porque hoy depende de cartolas, planillas, búsquedas manuales, revisión visual y posterior registro en sistemas. El objetivo es reemplazar la conciliación manual y el marcado en Excel/SharePoint por una plataforma operativa que centralice la cartola, permita marcar estados, ejecute reglas de matching y envíe los resultados a Fluxu cuando corresponda.

La propuesta no se limita a una pantalla de carga. El diseño plantea un motor reutilizable capaz de conciliar cualquier evidencia de pago contra una fuente de datos: comprobante, cartola, nómina, transferencia, vale vista o registro de recaudador. Este motor servirá también como base para Gestión de Pagos/Recupero y Validación de Antecedentes.

2. Objetivos del proceso

- Eliminar el uso operativo de Excel como mecanismo principal de conciliación.
- Centralizar cartolas bancarias y registros de pago en una base consultable.
- Automatizar el matching entre cartola, comprobante y/o nómina de recaudador.
- Reducir errores humanos derivados de copia, búsqueda y marcado manual.
- Generar trazabilidad completa de cada movimiento conciliado, pendiente o rechazado.
- Habilitar métricas de productividad, volumen, pendientes, rechazos y tiempos de ciclo.
- Preparar la información final para ser enviada a Fluxu sin re-digitación.

3. Alcance funcional

Incluido en alcance	Fuera de alcance inicial / dependencias
Carga o ingesta de cartolas bancarias.	Modificar la lógica interna de Fluxu posterior al ingreso del flujo.
OCR y extracción de comprobantes cuando exista imagen o PDF.	Cambiar el modelo contable o financiero de Tanner.
Match contra cartola o nómina de recaudador.	Integración productiva sin usuario o ambiente de prueba validado.
Estados semafóricos: conciliado, pendiente, observado/rechazado.	Automatización completa de SAP si no existe interfaz o permiso definido.
Dashboard y consultas de cartola unificada.	Gobierno definitivo de maestros bancarios sin validación de negocio.
Envío a Fluxu mediante API o mecanismo disponible.	Intervenir pagos que ocurran fuera del flujo acordado.

4. Actores y sistemas involucrados

Elemento	Detalle
Recaudación / Operación	Ejecuta conciliaciones, revisa pendientes, resuelve excepciones y valida marcas.
Sistemas / TI	Habilita accesos, ambiente de prueba, integraciones, usuarios y gobierno técnico.
Fluxu	BPM donde se ingresa o avanza el flujo final una vez conciliado.
Mónaco	Fuente de deuda, operación, cuotas y datos asociados según disponibilidad.
PowerApps / Power Automate	Puede actuar como intermediario de consulta o ingreso de datos hacia Mónaco y Fluxu.
Office Banking / Cartolas	Fuente bancaria donde se identifican abonos, transferencias, vale vista, recaudadores y movimientos.
SAP	Sistema de registro/compensación posterior, mencionado como punto donde queda compensación contable.
SharePoint	Repositorio actual de cartolas o marcas manuales, candidato a reemplazo o sincronización.
Recaudadores: UPago, Servipag u otros	Envían nóminas o transferencias que deben ser conciliadas contra cartola.

5. Proceso actual AS-IS

1. El equipo recibe o descarga cartolas bancarias desde los bancos u Office Banking.
2. Se identifica manualmente una línea de cartola o un conjunto de líneas potencialmente conciliables.
3. Si existe comprobante o nómina de recaudador, se compara visualmente el monto, fecha, banco, referencia y/o RUT disponible.
4. Se marca manualmente el uso o estado del movimiento en un archivo o repositorio operativo.

5. Cuando corresponde, se registra la conciliación o se inicia un flujo en Fluxu.
6. Si el movimiento no cuadra, queda pendiente de análisis o rechazo, generalmente con baja trazabilidad estructurada.
7. La compensación o registro posterior puede quedar en SAP, sin necesidad de notificación por correo.

6. Principales dolores

Dolor	Impacto operativo	Efecto esperado de automatización
Búsqueda manual en cartolas	Tiempo alto y dependencia de experiencia individual.	Match automático y filtros inteligentes.
Marcado manual en Excel/SharePoint	Riesgo de error, duplicidad o pérdida de control.	Repositorio transaccional con estado y auditoría.
Falta de cartola unificada	Dificulta consulta, seguimiento y reportería.	Vista única con filtros, estados y descargas.
Nóminas de recaudadores	Conciliación diaria manual de registros externos.	Carga de nómina y matching contra cartola.
Casos 1:N o N:1	Complejidad para asignar un comprobante a varias líneas o varias transferencias a un pago.	Motor de cardinalidad con validación de suma.
Poca trazabilidad	Difícil explicar quién marcó, cuándo y bajo qué regla.	Bitácora completa de reglas y evidencia.

7. Proceso futuro TO-BE

8. La plataforma ingresa automáticamente o permite cargar la cartola bancaria.
9. El sistema normaliza campos: fecha, banco, cuenta, monto, glosa, referencia, RUT, canal, origen y moneda.
10. Si existe comprobante o nómina, se procesa por OCR/estructura de datos.
11. El motor de matching busca coincidencias exactas o probables contra la cartola.
12. El motor de reglas valida monto, fecha, referencia, origen, suma de movimientos, duplicidad y estado previo.
13. El sistema asigna estado: conciliado, pendiente de revisión, observado, rechazado o no usado.
14. El usuario revisa excepciones en una bandeja y confirma cuando la regla requiera intervención.
15. La plataforma marca la cartola y deja trazabilidad.
16. Cuando corresponde, envía la información validada a Fluxu mediante el flujo correcto.
17. El dashboard actualiza métricas de conciliación y pendientes.

8. Reglas de negocio identificadas

Regla	Descripción	Resultado
R1 - Unicidad de movimiento	Una línea de cartola conciliada no debe ser reutilizada salvo anulación formal.	Bloqueo o alerta.
R2 - Match de monto exacto	Monto de comprobante/nómina debe coincidir con la línea de cartola o suma de líneas.	Conciliado si además cumple origen/fecha.
R3 - Cardinalidad 1:N	Un comprobante puede corresponder a varias líneas de cartola o viceversa según proceso.	Validar suma y referencias.
R4 - UPago	La nómina puede contener más de un registro y debe cuadrar contra transferencias informadas en cartola.	Conciliación diaria automática.
R5 - Estados semafóricos	Verde: conciliado; amarillo: pendiente o requiere antecedentes; rojo/observado: rechazado o no usable.	Control visual y operativo.
R6 - Flujo Fluxu	Solo se debe enviar a Fluxu información validada o confirmada según regla.	Evita registros incompletos.
R7 - Sin correo obligatorio	No se requiere notificación por correo cuando se concilia; basta registro en sistema/SAP según proceso.	Reducir ruido operativo.
R8 - Ambiente TEST	Toda prueba de integración debe ejecutarse con usuario/ambiente de prueba.	Mitigar riesgo de auditoría.

9. Casuísticas operativas

Caso	Ejemplo	Tratamiento propuesto
1 comprobante - 1 línea	Transferencia simple que coincide con un	Conciliación automática si monto y fecha

1 comprobante - N líneas	abono.	cuadran.
N transferencias - 1 nómina	Comprobante o vale vista asociado a varias líneas.	Suma de líneas debe igualar monto total.
Recaudador consolidado	UPago informa varias transferencias por límite de monto.	Conciliar nómina contra conjunto de abonos.
Glosa insuficiente	Servipag u otro recauda y transfiere consolidado.	Carga de nómina y validación contra cartola.
Descuadre	Cartola solo indica transferencia.	Utilizar monto, fecha, banco, origen, RUT y reglas probabilísticas.
Duplicado	Suma de registros no calza con cartola.	Estado pendiente u observado, no envío automático.
	Mismo comprobante cargado dos veces.	Detección por hash, monto, fecha y número de operación.

10. Funcionalidades requeridas

Módulo	Funcionalidad
Ingesta de cartola	Carga manual, carga programada, normalización bancaria, validación de estructura y deduplicación.
OCR comprobantes	Lectura de imagen/PDF, extracción de monto, fecha, banco, origen, destino, RUT y número de operación.
Nóminas	Carga de archivos UPago/Servipag, mapeo de columnas y conciliación por lotes.
Matching	Coincidencias exactas, coincidencias sugeridas, agrupación de movimientos y scoring de confianza.
Gestión de excepción	Bandeja de pendientes con causa, campos faltantes, documentos asociados y acción requerida.
Cartola unificada	Tabla consultable con estados, filtros, exportación y detalle de evidencia.
Integración Fluxu	Enviar flujo de conciliación con datos y adjuntos validados.
Dashboard	Indicadores diarios, acumulados, pendientes, rechazados, productividad y aging.
Auditoría	Historial por movimiento, usuario, regla, decisión, fecha, fuente y cambio de estado.
Administración	Parámetros de bancos, recaudadores, tolerancias, estados, permisos y flujos Fluxu.

11. Pantallas sugeridas

- Dashboard de conciliación: resumen de conciliados, pendientes, observados, rechazados y volumen diario.
- Cartola unificada: tabla con todos los movimientos, filtros por banco, fecha, monto, estado y origen.
- Detalle de movimiento: evidencia, glosa, comprobante, nómina relacionada, reglas aplicadas y bitácora.
- Bandeja de pendientes: casos con baja confianza o descuadres que requieren decisión humana.
- Carga de nómina: importador con previsualización, validación de columnas y resultado de conciliación.
- Configuración: bancos, cuentas, recaudadores, tipos de uso, marcas, estados y flujos de destino.

12. Arquitectura funcional

Componente	Responsabilidad
OCR / lectura documental	Captura de comprobantes, cartolas, cédulas, pagarés, mandatos y otros adjuntos. El OCR entrega texto crudo; la IA normaliza y estructura.
IA de estructuración	Convierte texto desordenado en campos de negocio: RUT, nombre, monto, fecha, banco, cuotas, vencimientos, profesión, vigencia, dirección y observaciones.
Motor de reglas	Aplica tolerancias, cardinalidades, validaciones obligatorias, estados y criterios de aprobación/rechazo.
Repositorio operacional	Base de datos propia para trazabilidad, estados, auditoría, búsquedas, dashboards y descargas.
Integración Fluxu	Envío de la información validada al flujo correspondiente. La plataforma llega hasta el ingreso o avance del flujo; el BPM posterior queda en Fluxu.
Integración Mónaco / PowerApps	Consulta de deuda, operación, cuotas, cliente, estado, crédito y antecedentes asociados. La vía puede ser API, base de datos, Power Automate, scraping controlado o extracción diaria.

Auditoría	Registro de usuario, hora, fuente, decisión automática, regla aplicada, campo comparado, evidencia y evento de integración.
-----------	---

13. Modelo de datos conceptual

Entidad	Campos principales
CartolaMovimiento	id, banco, cuenta, fecha_movimiento, fecha_carga, monto, glosa, referencia, rut_origen, estado, hash.
Comprobante	id, archivo, hash, monto, fecha, banco_origen, banco_destino, rut_pagador, texto_ocr, confianza.
NominaRecaudador	id, recaudador, fecha, archivo, monto_total, cantidad_registros, estado.
NominaDetalle	id_nomina, referencia, monto, fecha, cliente, cuota, estado_match.
Conciliacion	id, tipo, monto_total, estado, confianza, origen, destino_fluxu, fecha_confirmacion.
ConciliacionDetalle	id_conciliacion, id_movimiento, monto_aplicado, regla, observacion.
AuditoriaEvento	usuario, fecha, acción, entidad, valor_anterior, valor_nuevo, origen, ip/opcional.

14. KPIs y reportes

- Total de movimientos cargados por banco y fecha.
- Porcentaje conciliado automáticamente.
- Porcentaje pendiente por baja confianza.
- Cantidad de rechazos u observados.
- Tiempo promedio desde carga a conciliación.
- Cantidad de conciliaciones manuales evitadas.
- Volumen por recaudador y tipo de pago.
- Errores de integración Fluxu.
- Movimientos sin uso o sin match después de N días.

15. Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento
Seguridad	Autenticación por rol, permisos por módulo, trazabilidad y restricción de datos sensibles.
Auditoría	Todo cambio de estado debe quedar registrado con usuario, hora y origen.
Disponibilidad	Operación diaria en horario hábil con capacidad de reproceso.
Escalabilidad	Soportar crecimiento de cartolas, nóminas y nuevos recaudadores.
Mantenibilidad	Reglas parametrizables para no depender de cambios de código en cada ajuste.
Integridad	Evitar conciliaciones duplicadas y preservar evidencia documental.
Observabilidad	Logs de integración, errores OCR, fallas de validación y monitoreo de lotes.

16. Backlog inicial

Épica	Historias / funcionalidades
E1 - Ingesta	Como operador quiero cargar una cartola para que el sistema normalice sus movimientos.
E2 - OCR	Como operador quiero subir comprobantes para extraer monto, fecha, banco y pagador.
E3 - Matching	Como sistema quiero sugerir coincidencias entre comprobante/nómina y cartola.
E4 - Estados	Como usuario quiero ver semáforo por movimiento para priorizar revisión.
E5 - Fluxu	Como sistema quiero enviar conciliaciones validadas a Fluxu.
E6 - Dashboard	Como supervisor quiero revisar volúmenes, pendientes y productividad.
E7 - Auditoría	Como supervisor quiero revisar quién concilió qué movimiento y bajo qué regla.

17. Criterios de aceptación

- El sistema permite cargar una cartola y crear movimientos normalizados sin duplicados.
- El sistema identifica automáticamente al menos monto y fecha desde un comprobante legible.
- El sistema puede conciliar una línea de cartola contra un comprobante exacto.
- El sistema permite conciliar una nómina contra varias líneas de cartola cuando la suma cuadra.
- El sistema bloquea la reutilización de una línea ya conciliada.
- Todo cambio de estado queda auditado.
- El usuario puede filtrar cartola por estado, banco, fecha y monto.
- El sistema genera payload o registro equivalente para Fluxu en ambiente de prueba.

18. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
No contar con usuario TEST Fluxu	Gestionar acceso antes del desarrollo de integración productiva.
Cartolas con glosas pobres	Usar reglas complementarias y score de confianza.
Formato variable por banco	Crear normalizadores por entidad bancaria.
OCR con baja calidad	Permitir corrección manual auditada y entrenamiento por ejemplos.
Dependencia de SharePoint/Excel histórico	Migración gradual y coexistencia controlada.
Reglas no formalizadas	Taller de reglas y matriz de decisión aprobada por negocio.

19. Roadmap propuesto

Fase	Contenido
Fase 0 - Preparación	Accesos, muestra de cartolas, usuario TEST Fluxu, definición de bancos y recaudadores.
Fase 1 - MVP	Carga cartola, OCR comprobante, matching 1:1, estados y auditoría.
Fase 2 - Recaudadores	Carga nóminas, UPago/Servipag y cardinalidades N:1 / 1:N.
Fase 3 - Integración	Envío a Fluxu, marca de uso, dashboard y trazabilidad completa.
Fase 4 - Escalamiento	Parametrización avanzada, reportería, SAP/SharePoint y nuevos flujos.